Gerçek Sayı Aralıklarının Gösterimi ve Aralıklarla İlgili İşlemlerde Küme Sembollerinin Kullanımı

Gerçek sayı aralıklarını (açık, kapalı, yarı açık ve sınırsız aralıklar) sayı doğrusu, eşitsizlik ve aralık parantezleriyle gösterir. · Küme sembollerini (∈, ∉, ⊂, ⊄, ∪, ∩, \, A') gerçek sayı aralıklarının gösteriminde doğru kullanır. · Gerçek sayı aralıklarıyla ilgili birleşim (∪), kesişim (∩), fark (\) ve tümleyen (A') işlemlerini sayı doğrusu yardımıyla gerçekleştirir.

HATIRLAYALIM

- Aralık işlemleri: A ∪ B (tüm elemanlar), A ∩ B (ortak elemanlar), A \ B (A'da olup B'de olmayanlar).
- Tümleyen: A' = R \ A (evrensel küme olan gerçek sayılardan A kümesinin çıkarılmasıdır).
- Sonsuz taraf daima açık yay ayraçla (parantezle) gösterilir: (-∞, b] veya (a, ∞).

1 EŞLEŞTİRME

Gerçek sayı aralık işlemlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

A ∪ B Birleşim kümesi	**A ∩ B** Kesişim kümesi
A \ B Fark kümesi	**A'** Tümleyen kümesi

c 1. A ∪ B (Birleşim)	a) A aralığında bulunup B aralığında yer almayan elemanlar
b 2. A ∩ B (Kesişim)	b) Her iki aralıkta ortak bulunan elemanların kümesi
a 3. A \ B (Fark)	c) Her iki aralıktaki tüm elemanların kümesi

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı doğrusunda gösterilen A = (-∞, 4] ve B = [-1, ∞) aralıkları için A ∩ B kesişim kümesi hangisidir?

A = (-∞, 4] ve B = [-1, ∞) ⟹ A ∩ B = [-1, 4]
-1 ve 4 sayıları her iki aralıkta da ortak olduğundan kapalıdır.

A) [-1, 4] B) (-∞, ∞) C) (-1, 4) D) Boş küme

3 KISA CEVAP

A = (2, 7) açık aralığında bulunan en büyük tam sayı değeri kaçtır?

7 hariç tutulduğundan en büyük tam sayı 6'dır.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı doğrularında verilen A = [-2, 5) ve B = (1, 8] aralıkları için A \ B fark kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

SAYI DOĞRUSUNDA FARK İŞLEMİ: A \ B · A = [-2, 5)
B = (1, 8]
Fark Kümesi: A \ B = [-2, 1]

A) [-2, 1] B) (-2, 1) C) [5, 8] D) [-2, 8]

5 KISA CEVAP

A = [3, ∞) aralığının gerçek sayılar kümesindeki tümleyeni (A') nedir?

ARALIĞIN TÜMLEYENİ: A'
A = [3, ∞) ⟹ A' = R \ A = (-∞, 3)
3 sayısı A kümesine dahil olduğu için tümleyende açık kalır.

A' = (-∞, 3) açık aralığıdır.

6 TABLOYU TAMAMLA

A = [-1, 3] ve B = (2, 6] aralıklarıyla yapılan küme işlemlerini sonuçlandırınız.

Küme İşlemi	A Aralığı	B Aralığı	İşlem Sonucu
A ∪ B	[-1, 3]	(2, 6]	[-1, 6]
A ∩ B	[-1, 3]	(2, 6]	(2, 3]
A \ B	[-1, 3]	(2, 6]	[-1, 2]
B \ A	[-1, 3]	(2, 6]	(3, 6]

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Gerçek sayı aralık işlemleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

A ∩ A' = ∅ (Ayrık küme)	A ∪ A' = R (Gerçek sayılar)
(A')' = A (Kendisi)	R \ ∅ = R

	D	Y
Bir aralığın kendisiyle tümleyeninin kesişimi boş kümedir.	☑	☐
Sonsuz sembolü (∞) aralık uç noktasında köşeli ayraçla kapatılabilir.	☐	☑
Sayı doğrusunda iki ayrık aralığın kesişimi boş kümedir.	☑	☐
[2, 6] aralığında yalnızca 5 tane gerçek sayı bulunur.	☐	☑

8 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Aralık cebiri ve sembollerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
A alt küme B ise A ∩ B = A eşitliği sağlanır.	☑	☐
Sayı doğrusunda açık parantez noktası içi dolu daireyle gösterilir.	☐	☑
R \ (-∞, 0) kümesi [0, ∞) aralığına karşılık gelir.	☑	☐
(-1, 1) aralığındaki her sayının karesi negatif bir değerdir.	☐	☑

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Fark işlemi (A \ B) yapılırken B kümesinin dahil olan sınır noktasının fark kümesine etkisini açıklayınız.

B'de dahil olan sınır noktası fark kümesinde açık (dahil olmayan) duruma gelir.

10 SIRALAMA

Görselde verilen sayı doğrusunda aralık işlemlerini gerçekleştirme basamaklarını sıraya diziniz.

Kesişim Çakışan bölge	Doğru Çiz Sınırları işaretle
Fark Yalnız A'da kalan	Tara A ve B bölgelerini

1 Gerçek sayı doğrusu çizip sınır noktalarını işaretleme

4 Sadece birinci aralıkta kalan bölgeyi fark (\) kümesi olarak yazma

2 Her iki aralığı farklı renk veya taramayla gösterme

3 Taralı bölgelerin çakıştığı ortak kısmı kesişim (∩) olarak alma

11 EŞLEŞTİRME

[0, 4] ve [2, 6] aralıklarıyla yapılan işlemleri sonuçlarıyla eşleştiriniz.

[0, 4] ∪ [2, 6] = [0, 6]	[0, 4] ∩ [2, 6] = [2, 4]
[0, 4] \ [2, 6] = [0, 2)	[2, 6] \ [0, 4] = (4, 6]

b 1. [0, 4] ∪ [2, 6]	a) [2, 4]
a 2. [0, 4] ∩ [2, 6]	b) [0, 6]
c 3. [0, 4] \ [2, 6]	c) [0, 2)

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen matematik terimini bulunuz.

İki kümenin veya aralığın ortak elemanlarının oluşturduğu küme (7 Harf). K E S İ Ş İ M

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: K